

ÉTUDIANT : ALIAWY MFAM SAKER RICHLAND

RAPPORT DU TP 4.3 – SUPERVISION DE SECURITE AVEC UN SIEM (WAZUH)

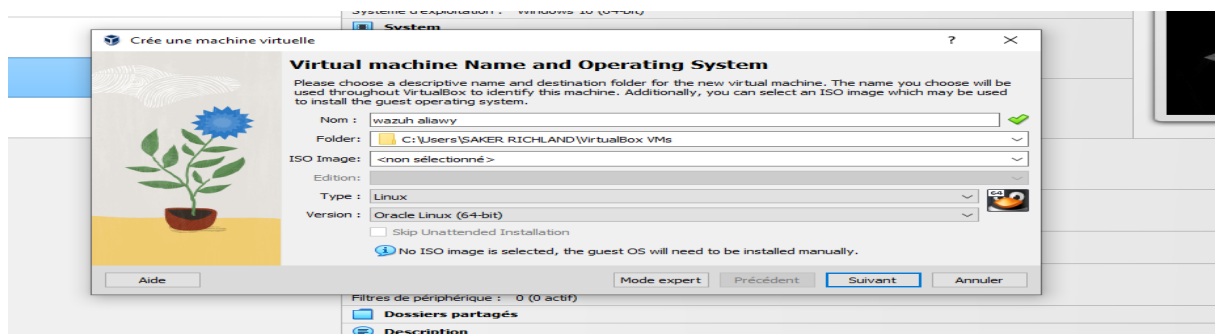
Architecture :

- Serveur Wazuh : Ubuntu 22.04
- Agents : Ubuntu , Windows
- Réseau : pfSense + Suricata
- Attaquant : Kali

1. INTRODUCTION

Après avoir déployé un pare-feu (pfSense) et un IDS/IPS (Suricata), il manquait une vision centralisée des événements de sécurité provenant des systèmes eux-mêmes (logs, fichiers, comptes). Un SIEM (Security Information and Event Management) collecte, normalise et corrèle ces informations. Wazuh est une solution open source qui intègre gestion des logs, détection d'intrusion sur hôte (HIDS), surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM) et interface web. Ce TP met en place Wazuh pour superviser Ubuntu et Windows, simule des événements de sécurité et illustre le travail d'un analyste SOC.

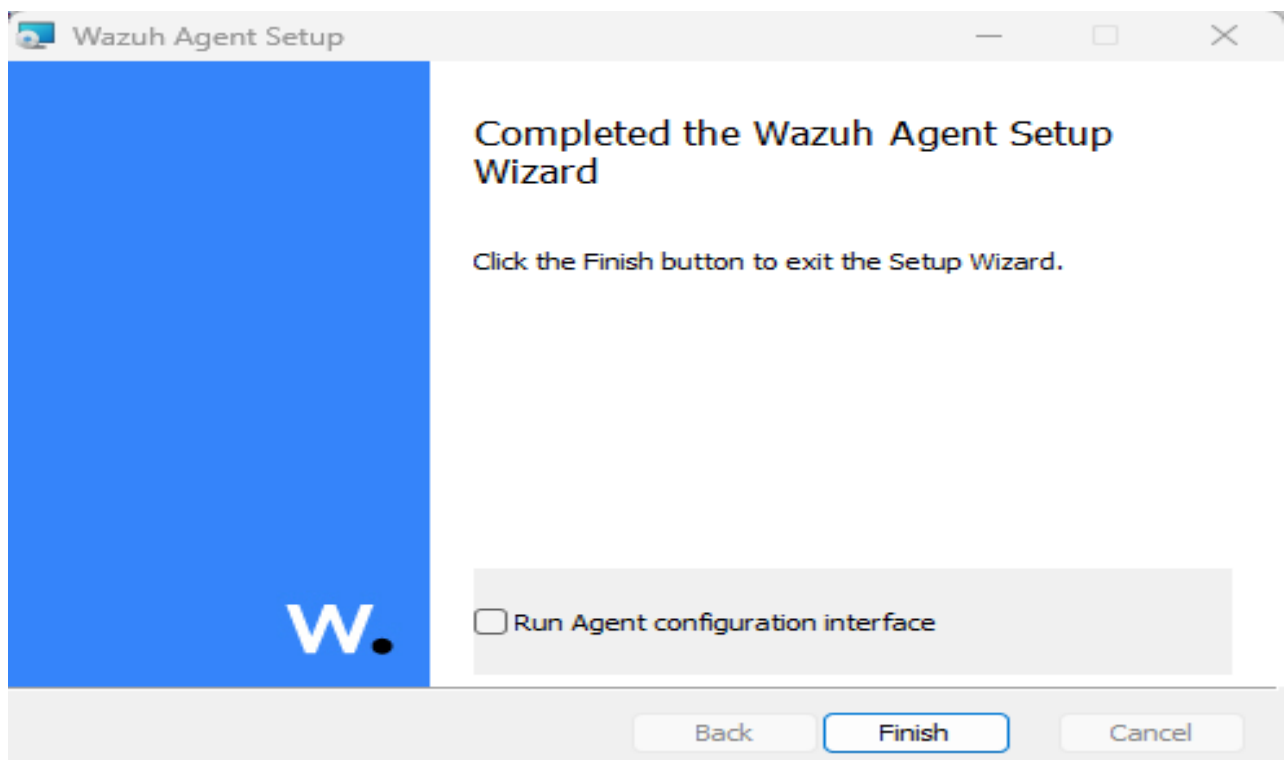
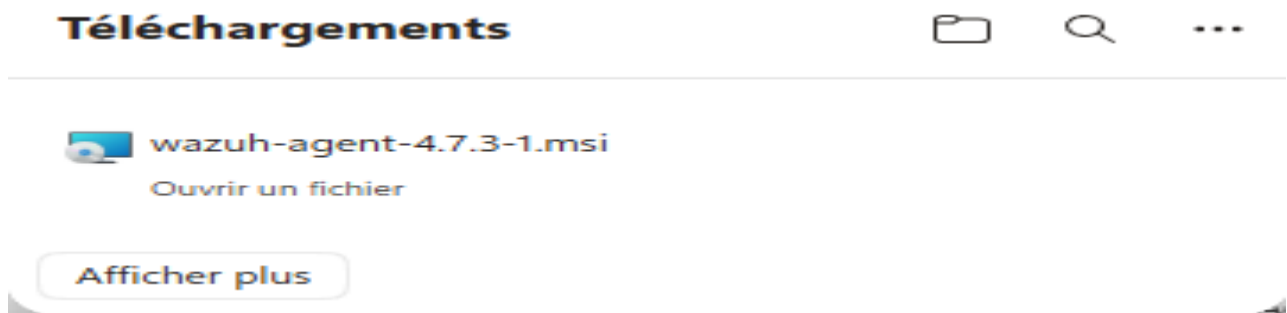
2. ÉTAPE 1 – PREPARATION DE LA MACHINE WAZUH



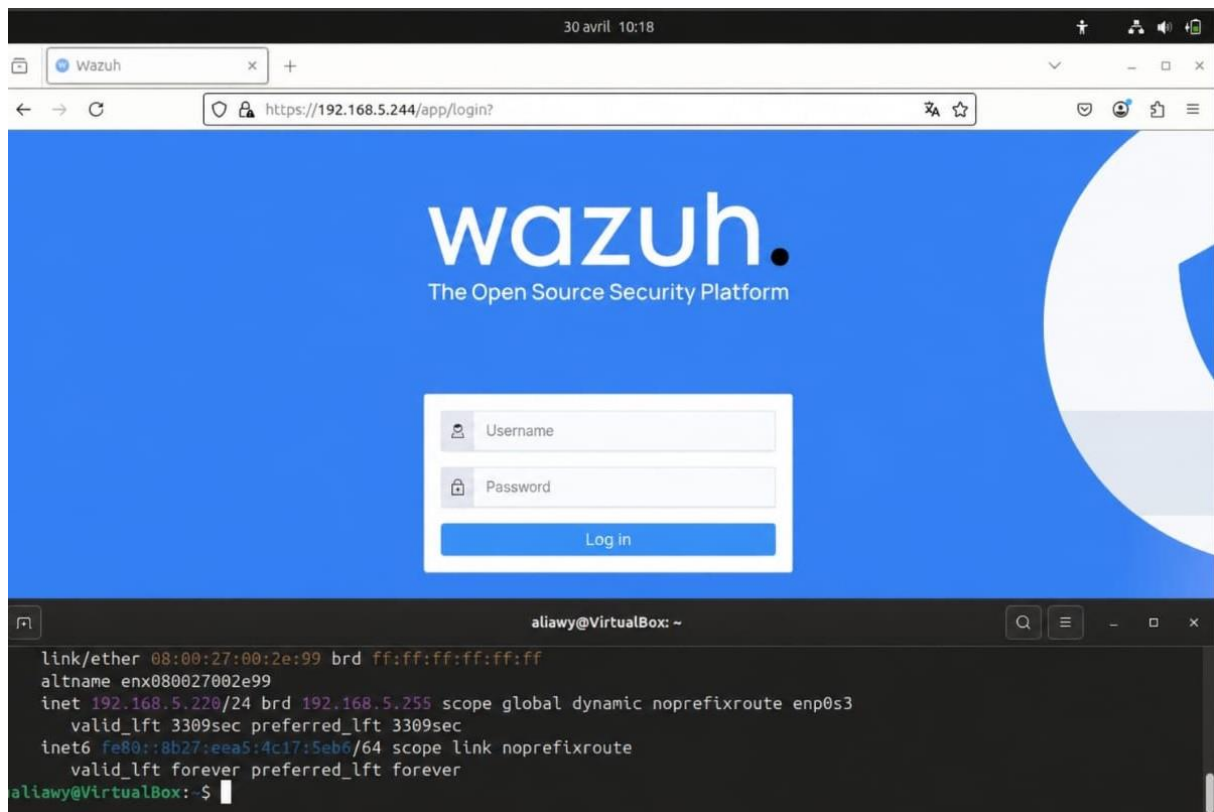
VM Ubuntu dédiée (4 Go RAM, 2 cœurs) – paramètres VirtualBox

Interprétation : Le serveur Wazuh nécessite au moins 4 Go de RAM et 2 cœurs CPU pour collecter et analyser les logs en temps réel. Cette machine sera le cœur du SIEM.

3. ÉTAPE 2 – INSTALLATION DE WAZUH



4. ÉTAPE 3 – ACCES A L'INTERFACE WEB



Page de connexion <https://192.168.1.30> (ou l'IP du serveur)

Interprétation : L'interface est accessible, confirmant que le SIEM est opérationnel. Le tableau de bord propose des widgets (alertes, agents, événements) mais est encore vide car aucun agent n'est connecté.

5. ÉTAPE 4 – INSTALLATION DE L'AGENT WAZUH SUR UBUNTU

```

aliawy@VirtualBox: ~
link/ether 08:00:27:00:2e:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027002e99
inet 192.168.5.220/24 brd 192.168.5.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
    valid_lft 3309sec preferred_lft 3309sec
inet6 fe80::8b27:eea5:4c17:5ab6/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
aliawy@VirtualBox:~$

```

Téléchargement de l'agent sur Ubuntu cible (curl -O
<https://packages.wazuh.com/4.x/apt/wazuh-agent.deb>)

```

GNU nano 8.3 /var/ossec/etc/ossec.conf *
<!--
Wazuh - Agent - Default configuration for ubuntu 25.04
More info at: https://documentation.wazuh.com
Motilog list: https://groups.google.com/forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.5.244</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>ubuntu, ubuntu25, ubuntu25.04</config-profile>
    <notify_time>10</notify_time>
    <time-reconnect>60</time-reconnect>
    <auto_restart>yes</auto_restart>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
    <enrollment>
      <enabled>yes</enabled>
      <agent_name>ubuntu</agent_name>
      <authorization_pass_path>etc/authd.pass</authorization_pass_path>
    </enrollment>
  </client>

  <client_buffer>
    <!-- Agent buffer options -->
    <disabled>no</disabled>
  </client_buffer>
</ossec_config>

```

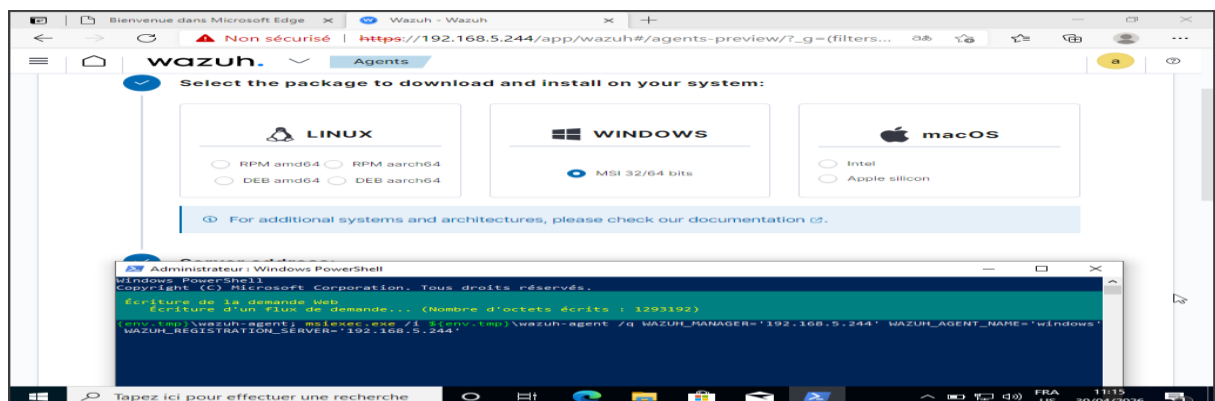
Nom du fichier à écrire: /var/ossec/etc/ossec.conf

^C Aide M-D Format DOS M-A Ajout (à la fin) M-B Copie de sécu.
 ^C Annuler M-M Format Mac M-P Ajout (au début) ^T Parcourir

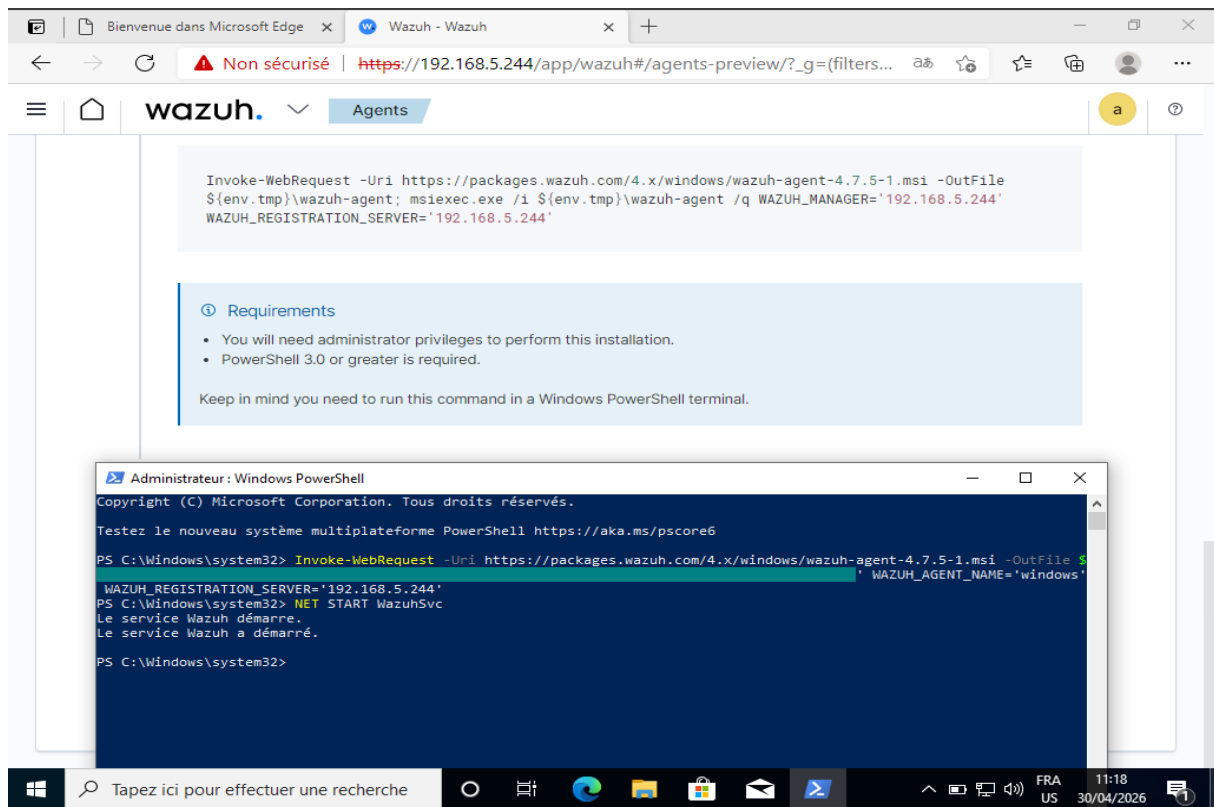
Modification du fichier /var/ossec/etc/ossec.conf – ajout de l’adresse du serveur

Interprétation : L’agent transmet les logs système (auth.log, syslog, etc.) au serveur. La configuration de l’adresse est critique – sans elle, aucun log n’arrive. Le service doit tourner en permanence.

6. ÉTAPE 5 – INSTALLATION DE L’AGENT SUR WINDOWS



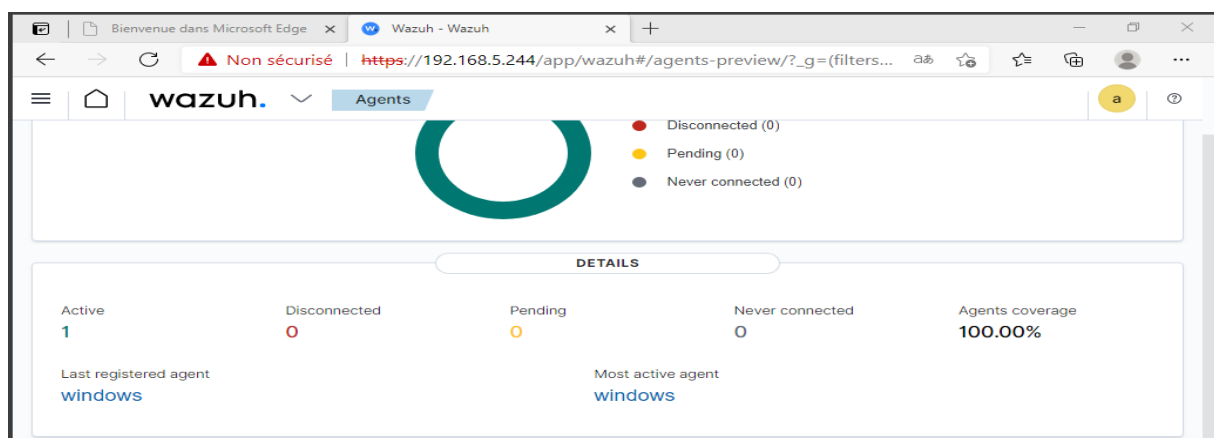
Téléchargement de l’installateur Windows depuis le site Wazuh



Service Wazuh démarré (vérifier dans services.msc)

Interprétation : Sur Windows, l'agent collecte les logs d'événements (Security, Application, System), les modifications du registre, la création de comptes, etc. Il communique avec le serveur via un canal chiffré.

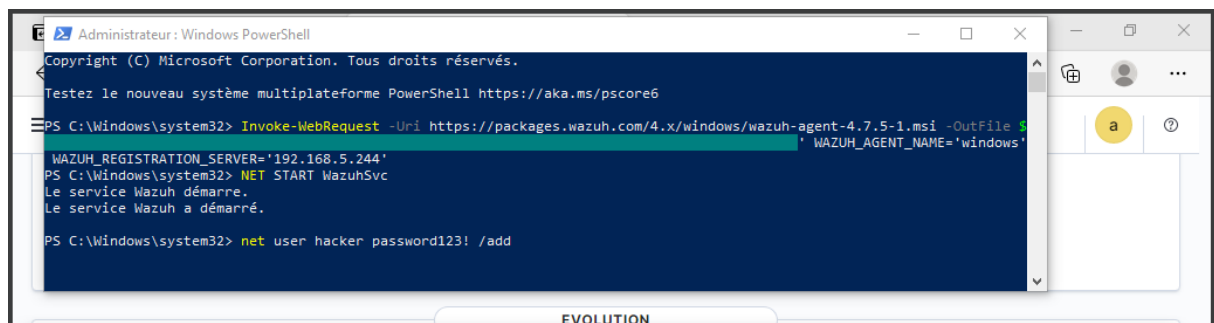
7. ÉTAPE 6 – VERIFICATION DES AGENTS DANS WAZUH



Interface web – onglet Agents – affichage des deux agents avec statut Active

Interprétation : Les machines sont maintenant supervisées. Le code 000 correspond à l'agent du serveur lui-même (toujours actif). Un agent actif envoie régulièrement des messages « keepalive ».

10. SIMULATION COTE WINDOWS – CREATION D'UN UTILISATEUR



Sur Windows, commande `net user hacker Password123! /add` dans PowerShell administrateur

Interprétation : L'agent Windows collecte les événements de sécurité (Security Log). L'ID 4720 est spécifique à la création de compte. Wazuh permet ainsi de détecter la création d'utilisateurs suspects, même à distance.

12. ROLE D'UN SIEM ET COLLECTE DES LOGS

Composant et Rôle

Collecte Agents sur les hôtes (Linux, Windows) et intégration de sources (Suricata, pfSense, applications).

Normalisation Transformation des logs en format commun (JSON) avec champs standardisés.

Analyse / Règles Application de règles (ex: user added, file changed) pour générer des alertes.

Corrélation Mise en relation d'événements (ex: scan + création de compte = compromission probable).

Stockage Elasticsearch pour la recherche rapide sur de grandes quantités de logs.

Interface Kibana (Wazuh dashboard) pour la visualisation et l'investigation

13. AMELIORATIONS PROPOSEES

Amélioration et Bénéfice

Ajouter d'autres machines (plus d'agents) Surveillance élargie à tout le parc.

Créer des règles personnalisées (ex: détection d'un utilisateur spécifique) Adapter la détection au contexte de l'entreprise.

Intégrer Suricata dans Wazuh (via ossec.conf) Centraliser les alertes réseau et hôte dans un seul outil.

Configurer des notifications (email, Slack) Réactivité accrue face aux incidents critiques.

Mettre en place un ilot de corrélation (ex: si scan + création de compte dans un court intervalle)

Réduction des faux positifs, détection de scénarios complexes.

14. CONCLUSION

Ce TP a permis de déployer un SIEM complet avec Wazuh. Les agents sur Ubuntu et Windows envoient des logs centralisés, et nous avons simulé des événements de sécurité :

- Création d'utilisateur (Linux/Windows) → alertes remontées.
- Modification de fichier sensible /etc/passwd → alerte FIM.
- Corrélation possible avec des attaques réseau (Suricata).

Compétences acquises :

- Installation et configuration de Wazuh (serveur + agents).
- Compréhension du rôle du SIEM (collecte, normalisation, corrélation).
- Utilisation des modules intégrés (FIM, détection de comptes).
- Proposition d'améliorations pour un SOC d'entreprise.

PERSPECTIVES :

- Intégrer d'autres sources (pfSense, Suricata, Windows Event Forwarding).

- Créer des tableaux de bord personnalisés.
- Mettre en place des règles de corrélation avancées.